ФИ: Четвериков Андрей

Группа: ИСП2131

Дата выполнения: 17.09.2026

Практическая работа №2 Тема: Определение целей и задач внедрения программного обеспечения

Цель работы: Научиться определять цель внедрения программного обеспечения, формулировать задачи внедрения, определять ожидаемые результаты и критерии успешности внедрения программного продукта.

Задание 1. Анализ проблемы

Существующая проблема	**К чему она приводит**
Обращения поступают через разные каналы	Сложно отследить все заявки, часть обращений теряется или дублируется.
Отсутствует единый список заявок	Невозможно оценить общую нагрузку на IT-отдел и приоритизировать задачи.
Не фиксируется статус заявки	Пользователи не знают, решена ли их проблема, и постоянно переспрашивают специалистов.
Нет истории выполненных обращений	При повторной похожей проблеме приходится тратить время на поиск решения заново.
Не всегда известно, кто занимается заявкой	Возникает путаница: несколько специалистов могут делать одно и то же, или заявка остается без внимания.
Дополнительная проблема	**Возможное последствие**
Отсутствие статистики по заявкам	Невозможно проанализировать частые поломки и улучшить ИТ-инфраструктуру колледжа.

Нет контроля времени выполнения заявок	Специалисты могут затягивать решение проблем, что снижает качество обслуживания.

Задание 2. Сформулировать основную цель внедрения

Ответ:Целью внедрения системы HelpDesk является организация централизованной регистрации, учета и обработки заявок технической поддержки для повышения качества и скорости обслуживания сотрудников и преподавателей колледжа.

Задание 3. Определить дополнительные цели

№	Дополнительная цель
1	Обеспечение полного сохранения и удобного поиска истории всех обращений и выполненных работ.
2	Сокращение количества потерянных и нераспределенных заявок до нуля.
3	Повышение прозрачности работы службы технической поддержки за счет контроля статусов обращений.

Задание 4. Определить задачи внедрения

№	Задача внедрения	Для чего необходима
1	Проверка рабочих компьютеров	Убедиться, что оборудование соответствует требованиям
2	Установка и настройка СУБД MS SQL Server	Обеспечить надежное хранение данных системы HelpDesk
3	Создание базы данных HelpDesk	Подготовить структуру для хранения заявок, статусов и пользователей
4	Настройка подключения	Обеспечить стабильную связь между интерфейсом

	приложения к БД через ADO.NET	программы и базой данных
5	Установка клиентской части HelpDesk на рабочие места	Сделать программу физически доступной для сотрудников колледжа
6	Создание учетных записей и назначение ролей	Разграничить права доступа (администратор, специалист, обычный пользователь)
7	Проведение тестового запуска и проверки работоспособности	Убедиться в корректной работе всех функций перед промышленным запуском
8	Обучение сотрудников работе с системой	Снизить количество ошибок при создании и обработке заявок
9	Настройка автоматического резервного копирования БД	Предотвратить потерю данных в случае сбоев оборудования
10	Оформление ярлыков и инструкций на рабочих столах	Облегчить пользователям запуск программы и поиск справки

Задание 5. Распределение задач по группам

1. **Подготовительные работы:**
    - Проверка рабочих компьютеров и сервера на соответствие системным требованиям.

- Подготовка сетевой инфраструктуры для доступа к серверу БД.

2. **Установка и настройка:**
   - Установка MS SQL Server и создание базы данных HelpDesk.
   - Установка клиентского приложения HelpDesk на ПК пользователей.
   - Настройка подключения через ADO.NET и создание учетных записей.
3. **Проверка:**
   - Проведение тестового запуска системы (создание, редактирование, закрытие заявок).
   - Проверка корректности сохранения данных и настройка резервного копирования.
4. **Ввод в эксплуатацию:**
   - Обучение пользователей и специалистов технической поддержки.
   - Официальная передача системы в эксплуатацию и выдача пользовательских инструкций.

Задание 6. Определить заинтересованных участников

Участник	**Его роль при внедрении**
Разработчик	Устанавливает ПО, настраивает подключение к БД, исправляет ошибки, выявленные при тестировании.
Системный администратор	Готовит сервер и рабочие места, настраивает сеть, обеспечивает резервное копирование и безопасность.
Специалист технической поддержки	Тестирует систему как основной пользователь, обрабатывает тестовые заявки, дает обратную связь.
Обычный пользователь	Проходит обучение, начинает подавать заявки через новый интерфейс вместо мессенджеров и

	звонков.
Администратор HelpDesk	Настраивает справочники, создает учетные записи, распределяет заявки, контролирует работу специалистов.

Ответ на вопрос: *Почему нельзя считать внедрение задачей только программиста?*Внедрение — это комплексный процесс, затрагивающий инфраструктуру, бизнес-процессы и людей. Программист создает код, но для работы системы нужны подготовленные серверы (задача сисадмина), обученные пользователи, настроенные процессы поддержки и разграниченные права доступа. Без участия других специалистов программа останется просто набором файлов, не интегрированным в реальную рабочую среду колледжа.

Задание 7. Определить ожидаемые результаты

№	Ожидаемый результат
1	Все обращения регистрируются в единой системе
2	Исключена потеря заявок, каждое обращение имеет уникальный номер и дату
3	В любой момент можно узнать статус заявки и назначенного специалиста
4	Сформирована единая база знаний (история) по решенным техническим проблемам
5	Сократилось время на обработку и распределение входящих обращений
6	Настроено регулярное резервное копирование базы данных заявок

Задание 8. Разработка критериев успешного внедрения

Результат	Критерий проверки
Пользователь может	Новая заявка успешно сохраняется в базе

создавать заявку	данных и появляется в общем списке
Все обращения регистрируются в единой системе	Специалист техподдержки видит все новые заявки в интерфейсе программы без проверки почты
Исключена потеря заявок	Каждая созданная заявка имеет автоматический ID и временную метку, которые сохраняются в БД
Можно узнать статус заявки	Пользователь в своем интерфейсе видит актуальный статус ("В работе", "Решено") своей заявки
Сформирована история проблем	При вводе ключевого слова в поиск система находит ранее закрытые похожие заявки

Задание 9. Определение приоритетов задач внедрения

Задача	**Приоритет**	**Обоснование**
Настройка подключения к MS SQL Server	Высокий	Без подключения к БД программа не сможет сохранять и читать данные, работа невозможна.
Создание учётных записей	Высокий	Без авторизации пользователи не смогут получить доступ к функционалу системы.
Обучение пользователей	Средний	Система технически может работать, но без обучения пользователи будут делать ошибки.
Резервное копирование	Средний	Система может временно работать без бэкапов, но это создает высокие риски потери данных.
Проверка системных	Высокий	Если требования не выполнены, программа может не запуститься

требований		или работать с критическими сбоями.
Оформление ярлыка программы	Низкий	Улучшает удобство, но пользователи могут запускать программу из папки. Не блокирует запуск.

Задание 10. Построение предварительной последовательности внедрения

Правильная последовательность:

5. проверить системные требования;
6. подготовить MS SQL Server;
7. создать базу данных HelpDesk;
8. установить HelpDesk;
9. настроить подключение приложения к базе данных;
10. создать пользователей;
11. провести контрольное тестирование;
12. создать резервную копию;
13. обучить пользователей;
14. начать эксплуатацию системы.

Задание 11. Анализ ситуации

15. **Можно ли считать систему успешно внедрённой?**Нет, систему нельзя считать успешно внедренной. Она не готова к промышленной эксплуатации, так как пользователи не могут получить к ней доступ из-за ошибок и отсутствия данных.
16. **Какие этапы внедрения были пропущены?**
    - Настройка подключения к базе данных на клиентском компьютере (строка подключения ADO.NET).
    - Создание учетных записей и передача реквизитов доступа пользователям.
    - Проведение контрольного тестирования на стороне пользователя.
    - Настройка резервного копирования.
    - Обучение пользователей.

17. **Что необходимо сделать перед передачей системы пользователю?**Необходимо настроить сетевой доступ или строку подключения к БД, создать и выдать пользователю логин и пароль, провести совместное тестирование, убедиться в наличии резервной копии и провести инструктаж.

Задание 12. Разработка мини-плана внедрения

№ этапа	Этап внедрения	Основные действия	Ожидаемый результат
1	Подготовка	Проверка системных требований компьютеров и сервера	Убедились, что оборудование подходит для установки
2	Подготовка программной среды	Установка и настройка MS SQL Server	Сервер баз данных готов к работе
3	Установка	Копирование и установка приложения HelpDesk на рабочие места	Программа физически установлена на ПК
4	Настройка базы данных	Создание БД HelpDesk, настройка таблиц и связей	Структура для хранения заявок создана
5	Настройка приложения	Настройка строк подключения ADO.NET к БД	Приложение успешно связывается с сервером
6	Проверка	Создание тестовых заявок, проверка статусов,	Ошибок не выявлено, данные сохраняются

		создание бэкапа	корректно
7	Подготовка пользователей	Создание учетных записей, обучение сотрудников	Пользователи знают, как подавать и обрабатывать заявки
8	Ввод в эксплуатацию	Официальный старт, выдача инструкций, поддержка на старте	Система используется в повседневной работе колледжа

6. Итоговая карточка целей внедрения

- **Программный продукт:** HelpDesk
- **Основная проблема:** Отсутствие единой системы регистрации обращений, потеря заявок, невозможность отследить статус и историю выполнения работ.
- **Основная цель внедрения:** Организация централизованного учета и обработки заявок технической поддержки для повышения качества ИТ-обслуживания.
- **Основные задачи внедрения:** Подготовка оборудования, установка и настройка MS SQL Server и приложения, создание пользователей, обучение, настройка резервного копирования.
- **Основные ожидаемые результаты:** Единая база заявок, прозрачные статусы, сохранение истории обращений, исключение потери заявок.
- **Главный критерий успешности внедрения:** Пользователи подают заявки только через HelpDesk, все заявки регистрируются, назначаются специалистам и закрываются с сохранением истории в БД.

7. Вывод

Внедрение системы HelpDesk необходимо для решения проблемы хаотичного приема заявок через мессенджеры и звонки, что приводит к их потере и отсутствию контроля. Цель внедрения описывает конечный желаемый результат (организацию единого центра поддержки), в то время

как задачи — это конкретные шаги (установка, настройка БД, обучение) для достижения этой цели. Для успешного старта необходимо выполнить ряд задач: от проверки системных требований и настройки MS SQL Server до создания учетных записей и обучения персонала. Результат считается успешным, если пользователи могут беспрепятственно создавать заявки, а специалисты — обрабатывать их в едином интерфейсе с сохранением истории. Программу нельзя считать внедренной сразу после написания кода, так как без настройки инфраструктуры, тестирования в реальных условиях и адаптации пользователей она не будет работать и приносить пользу бизнесу.

12. Контрольные вопросы

1. **Что называется внедрением программного обеспечения?**Это комплекс мероприятий по установке, настройке, тестированию и вводу программы в реальную эксплуатацию, включая обучение пользователей и адаптацию бизнес-процессов.
2. **Что такое цель внедрения?**Это основной результат, который необходимо получить после ввода программного продукта в эксплуатацию.
3. **Чем цель отличается от задачи?**Цель описывает конечный результат (ЧТО хотим получить?), а задача — конкретные действия для его достижения (ЧТО необходимо сделать?).
4. **Приведите пример задачи внедрения HelpDesk.**Настройка подключения приложения к базе данных MS SQL Server через ADO.NET.
5. **Что называется ожидаемым результатом?**Фактическое состояние системы и бизнес-процессов после выполнения всех работ по внедрению.
6. **Для чего необходим критерий успешности?**Это измеримый показатель, который позволяет объективно определить, достигнут ли необходимый результат внедрения.
7. **Почему необходимо проверять системные требования до установки программы?**Чтобы убедиться, что имеющееся оборудование и ОС смогут корректно запустить и поддерживать работу ПО без сбоев и торможения.

8. **Для чего при внедрении необходимо настраивать MS SQL Server?**Так как HelpDesk использует MS SQL Server для хранения всех данных (заявок, пользователей, истории), его корректная настройка обеспечивает сохранность и доступность информации.
9. **Какую роль будет выполнять ADO.NET в HelpDesk?**ADO.NET обеспечивает программное взаимодействие (подключение и обмен данными) между клиентским приложением на Windows Forms и базой данных MS SQL Server.
10. **Можно ли считать приложение внедрённым, если оно работает только на компьютере разработчика? Почему?**Нет. Внедрение подразумевает интеграцию ПО в рабочую среду заказчика. На компьютере разработчика оно работает в изолированной среде, без реальных пользователей, сетевой инфраструктуры и бизнес-процессов, ради которых создавалось.